POTENCIAL ELÉCTRICO

Chari C. Fernando J.[1]

28 de junio de 2022

[1]Autor

Universidad Central del Ecuador
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Comunicación
carrera de pedagogía en las ciencias experimentales
matemática y física

Chari Castillo Fernando Javier
28 de junio de 2022
Séptimo−Semestre − 'B'

Tarea Individual 05

-Potencial de cargas puntuales[1]-

Parte 1: Elaborar un organizador gráfico sobre el documento base.

Ver Anexo 1

Parte 2: Consultar de 5 a 10 Investigaciones fisicas de:

- Alessandro Volta (1745 - 1827)

Físico italiano que inventó la primera pila eléctrica generadora de corriente continua. Recibió su primera formación en el colegio de jesuitas de su localidad natal, y, en oposición a sus padres, quienes le querían abogado, y a los maestros, que pretendían llevarle al estado religioso, abandonó los estudios regulares y emprendió por su cuenta el cultivo de la física.

En 1780, un amigo de Volta, Luigi Galvani, observó que el contacto de dos metales diferentes con el músculo de una rana originaba la aparición de corriente eléctrica. Volta llevó a cabo diversos experimentos, y tras su entusiasmo inicial, empezó a dudar de ellos y a considerarlos efecto de una excitación provocada en los nervios por la electricidad común.

En 1794, Volta comenzó a experimentar con metales únicamente, y llegó a la conclusión de que el tejido animal no era necesario para producir corriente. Este hallazgo suscitó una fuerte controversia entre los partidarios de la electricidad animal y los defensores de la electricidad metálica.

No	Investigación
1	Llevó a cabo, con éxito, diversas investigaciones a lo largo de su vida: por ejemplo, descubrió y aisló el gas metano.
2	Perfeccionó el electróforo inventado por Johannes Wilcke, un dispositivo que genera electricidad estática
3	Comenzó a experimentar únicamente con metales, llegando a la conclusión de que el tejido muscular animal no era necesario para producir corriente eléctrica.
4	A inventó equipos como el condensador eléctrico, que es utilizado para almacenar energía.
5	Realizó importantes experimentos en electricidad atmosférica, como la ignición de gases por chispas eléctricas en recipientes cerrados.

Cuadro 1: *Investigaciones de Alessandro Volta*

[1] Matemáticamente se obtiene dividiendo el trabajo para la carga de prueba.

- James Prescott Joule (1818 – 1889)

Físico británico a quien se le debe la teoría mecánica del calor, y en cuyo honor la unidad de la energía en el sistema internacional recibe el nombre de Julio.

Joule estudió aspectos relacionados con el magnetismo, especialmente los relativos a la imantación del hierro por la acción de corrientes eléctricas, que le llevaron a la invención del motor eléctrico. Descubrió también el fenómeno de magnetostricción, que aparece en los materiales ferromagnéticos, en los que su longitud depende de su estado de magnetización.

Pero el área de investigación más fructífera de Joule es la relativa a las distintas formas de energía: con sus experimentos verificó que al fluir una corriente eléctrica a través de un conductor, éste experimenta un incremento de temperatura; a partir de ahí dedujo que si la fuente de energía eléctrica es una pila electroquímica, la energía habría de proceder de la transformación llevada a cabo por las reacciones químicas, que la convertirían en energía eléctrica, la cual se transformaría en calor.

Si en el circuito se introduce un nuevo elemento, el motor eléctrico, se origina energía mecánica. Ello le llevó a la enunciación del principio de conservación de la energía, y aunque hubo otros físicos de renombre que contribuyeron al establecimiento de este principio (como Julius von Mayer, William Thomson y Hermann von Helmholtz), fue Joule quien le proporcionó una mayor solidez.

No	**Investigación**
1	Expuso la conocida ley de Joule, mientras investigaba el calor que se desprende en los circuitos eléctricos.
2	Descubrió que cuando se permite que un gas se expanda sin realizar ningún tipo de trabajo externo, la temperatura del gas disminuye.
3	Desempeño un papel fundamental en los estudios sobre cómo conservar la energía, o primera ley de la termodinámica, como un principio universal de la física.
4	Trabajó con Lord Kelvin para desarrollar la escala absoluta de la temperatura.
5	Hizo observaciones sobre la teoría termodinámica y encontró una relación entre la corriente eléctrica que atraviesa una resistencia y el calor disipado.

Cuadro 2: *Investigaciones de James Joule.*

Parte 3: Resolver los siguientes problemas

1) Calcule el potencial eléctrico en el punto A que está a $30cm$ de distancia de una carga de $-28\mu\ C$

Datos

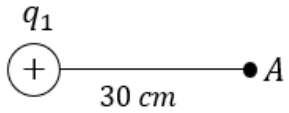
$r = 30$ cm $\rightarrow 0,3$ m

$q_1 = -28\mu$ C $\rightarrow -28 \cdot 10^{-6}$ C

$k = 9 \cdot 10^9 \ \frac{Nm^2}{C^2}$

$V_A = ?$

Gráfica



Resolución

$$\begin{aligned} V_A &= k\frac{q}{r} \\ V_A &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{-28 \cdot 10^{-6}}{0,3}\right) \\ V_A &= -8,40 \cdot 10^5 \text{ V} \end{aligned}$$

$\boxed{\therefore \text{ El potencial eléctrico en el punto A es de: } -8,40 \cdot 10^5 \text{ V}}$

2) Los puntos A, B y C representan las esquinas de un triángulo equilátero que mide 100 mm por lado. En la base del triángulo, una carga de $+8\mu\ C$ está 100 mm a la izquierda de una carga de $-8\mu\ C$. ¿Cuál es el potencial en el vértice C? ¿Cuál es el potencial en un punto D que se encuentra 20 mm a la izquierda de la carga de $-8\mu\ C$?

Datos

$l = 100$ mm $\rightarrow 0,1$ m

$q_1 = 8\mu$ C $\rightarrow 8 \cdot 10^{-6}$ C

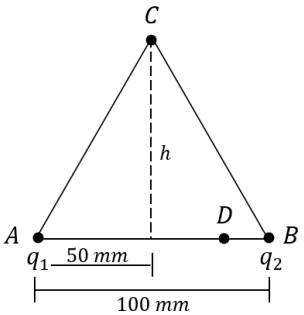
$q_2 = -8\mu$ C $\rightarrow -8 \cdot 10^{-6}$ C

$k = 9 \cdot 10^9 \ Nm^2/C^2$

$\overline{\text{AD}} = 20$ mm $\rightarrow 2 \cdot 10^{-2}$ $V_C = ?$

$V_D = ?$

Gráfica



Resolución: Parte Geométrica

$$\begin{aligned} \overline{\text{AD}} &= 50 + (50 - 20) \\ \overline{\text{AD}} &= 50 + 30 = 80 \text{ mm} \end{aligned}$$

Resolución: Parte Física <u>Punto C</u>

$$\begin{aligned} V_1 &= kq/r \\ V_1 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{8 \cdot 10^{-6}}{0,1}\right) \\ V_1 &= 7,20 \cdot 10^5 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_2 &= kq/r \\ V_2 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{-8 \cdot 10^{-6}}{0,1}\right) \\ V_2 &= -7,20 \cdot 10^5 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_C &= V_1 + V_2 \\ V_C &= 7,20 \cdot 10^5 - 7,20 \cdot 10^5 \\ V_C &= 0 \text{ V} \end{aligned}$$

Punto D

$$\begin{aligned} V_1 &= kq/r \\ V_1 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{8 \cdot 10^{-6}}{8 \cdot 10^{-2}} \right) \\ V_1 &= 9 \cdot 10^5 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_2 &= kq/r \\ V_2 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{-8 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 10^{-2}} \right) \\ V_2 &= 3,60 \cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_D &= V_1 + V_2 \\ V_D &= 9 \cdot 10^5 + 3,60 \cdot 10^6 \\ V_D &= 4,50 \cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

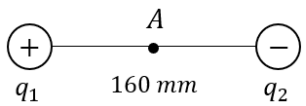
$\boxed{\therefore \text{ El potencial en C es de: 0 V y en A es de: } 3,60 \cdot 10^6 \text{ V}}$

3) Dos cargas, de $+12\mu\ C$ y $-6\mu\ C$, están separadas 160 mm. ¿Cuál es el potencial en el punto medio A de la recta que une las dos cargas? ¿En qué punto B el potencial eléctrico es igual a cero?

Datos

$q_1 = +12\mu$ C $\rightarrow 12 \cdot 10^{-6}$ C
$q_2 = -6\mu$ C $\rightarrow -6 \cdot 10^{-6}$ C
$r = 160$ mm $\rightarrow 0,16$ m
$V_A = ?$
$x = ? \rightarrow V_B = 0$

Gráfica



Resolución

Punto A

$$\begin{aligned} V_1 &= kq/r \\ V_1 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{12 \cdot 10^{-6}}{8 \cdot 10^{-2}} \right) \\ V_1 &= 1,35 \cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_2 &= kq/r \\ V_2 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{-6 \cdot 10^{-6}}{8 \cdot 10^{-2}} \right) \\ V_2 &= -6,75 \cdot 10^5 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_A &= V_1 + V_2 \\ V_A &= 1,35 \cdot 10^6 - 6,75 \cdot 10^5 \end{aligned}$$

$$V_A = 6,75 \cdot 10^5 \text{ V}$$

$\boxed{\therefore \text{ El potencial eléctrico en A es de: } 6,75 \cdot 10^5 \text{ V}}$

Punto B

$$\begin{aligned}
V_1 + V_2 &= V_B \\
V_1 + V_2 &= 0 \\
V_1 &= -V_2 \\
\cancel{k}\frac{q_1}{r_1} &= -\cancel{k}\frac{q_2}{r_2} \\
\frac{q_1}{q_2} &= -\frac{r_1}{r_2} \\
\frac{12 \cdot 10^{-6}}{-6 \cdot 10^{-6}} &= -\frac{r_1}{r_2} \\
2 &= \frac{r_1}{r_2} \\
2r_2 &= r_1 \\
2r_2 - r_1 &= 0
\end{aligned}$$

Considerando una distancia x para r_2, por lo tanto $r_1 = 0,16 - x$. Entonces:

$$\begin{aligned}
2x + x - 0,16 &= 0 \\
3x &= 0,16 \\
x &= 5,33 \cdot 10^{-2} \text{ m}
\end{aligned}$$

$\boxed{\therefore \text{ El potencial en B es nulo si está a } 0,0533 \text{ m de la carga 2}}$

4) Para las cargas y las distancias que muestra la figura, calcule el potencial en los puntos ¿A, B y C?

Datos

$q_1 = -6\eta$ C $\rightarrow -6 \cdot 10^{-9}$ C

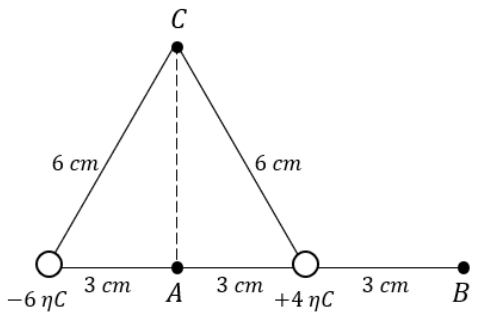
$q_2 = +4\eta$ C $\rightarrow +4 \cdot 10^{-9}$ C

$V_A = ?$

$V_B = ?$

$V_C = ?$

Gráfica



Resolución

Punto C

$$\begin{aligned} V_1 &= kq/r \\ V_1 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-6\cdot 10^{-9}}{6\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_1 &= -900 \text{ V} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} V_2 &= kq/r \\ V_2 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{4\cdot 10^{-9}}{6\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_2 &= 600 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_C &= V_1 + V_2 \\ V_C &= -900 + 600 \\ V_C &= -300 \text{ V} \end{aligned}$$

$\boxed{\therefore \text{ El potencial eléctrico en el punto C es de: } -300 \text{ V}}$

Punto A

$$\begin{aligned} V_1 &= kq/r \\ V_1 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-6\cdot 10^{-9}}{3\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_1 &= -1800 \text{ V} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} V_2 &= kq/r \\ V_2 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{4\cdot 10^{-9}}{3\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_2 &= 1200 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_C &= V_1 + V_2 \\ V_C &= -1800 + 1200 \\ V_C &= -600 \text{ V} \end{aligned}$$

$\boxed{\therefore \text{ El potencial eléctrico en el punto A es de: } -600 \text{ V}}$

Punto B

$$\begin{aligned} V_1 &= kq/r \\ V_1 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-6\cdot 10^{-9}}{9\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_1 &= -600 \text{ V} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} V_2 &= kq/r \\ V_2 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{4\cdot 10^{-9}}{3\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_2 &= 1200 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_C &= V_1 + V_2 \\ V_C &= -600 + 1200 \\ V_C &= 600 \text{ V} \end{aligned}$$

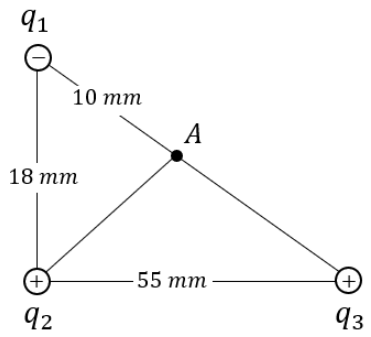
$\boxed{\therefore \text{ El potencial eléctrico en el punto B es de: } 600 \text{ V}}$

5) Se ubican tres cargas puntuales en los vértices de un triángulo rectángulo como indica la figura. Determinar el potencial resultante en el punto A sabiendo que $q_1 = -3\mu\ C$; $q_2 = 8\mu\ C$ y $q_3 = 5\mu\ C$

Datos

$q_1 = -3\mu$ C $\rightarrow -3 \cdot 10^{-6}$ C
$q_2 = 8\mu$ C $\rightarrow 8 \cdot 10^{-6}$ C
$q_3 = 5\mu$ C $\rightarrow 5 \cdot 10^{-6}$ C
$V_A = ?$

Gráfica



Resolución: Parte Geométrica

$$\begin{aligned}
\overline{q_1q_3} &= \sqrt{18^2 + 55^2} \\
\overline{q_1q_3} &= 57,87 \text{ mm} \\
\overline{Aq_3} &= 57,87 - 10 \\
\overline{Aq_3} &= 47,87 \text{ mm} \\
\widehat{q_1q_3q_2} &= tan^{-1}\left(\frac{18}{55}\right) \\
\widehat{q_1q_3q_2} &= 18,12^{o} \\
\overline{q_2A} &= \sqrt{(47,87)^2 + 55^2 - 2\,(47,87)\,(55)\,cos\,(18,12)} \\
\overline{q_2A} &= 17,66 \text{ mm}
\end{aligned}$$

Resolución: Parte Física

Punto A

$$\begin{aligned}
V_1 &= kq/r \\
V_1 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{-3 \cdot 10^{-6}}{1 \cdot 10^{-2}}\right) \\
V_1 &= -2,70 \cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_2 &= kq/r \\
V_2 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{8 \cdot 10^{-6}}{1,77 \cdot 10^{-2}}\right) \\
V_2 &= 4,07 \cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_3 &= kq/r \\
V_3 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{5 \cdot 10^{-6}}{4,79 \cdot 10^{-2}}\right) \\
V_3 &= 9,39 \cdot 10^5 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_A &= V_1 + V_2 + V_3 \\ V_A &= -2,70 \cdot 10^6 + 4,07 \cdot 10^6 + 9,39 \cdot 10^5 \\ V_A &= 2,31 \cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

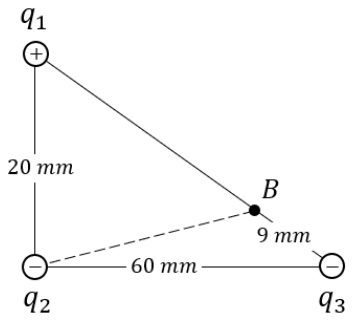
$\boxed{\therefore \text{ El potencial eléctrico en el punto A es de: } 2,31 \cdot 10^6 \text{ V}}$

6) Se ubican tres cargas puntuales en los vértices de un triángulo rectángulo como indica la figura. Determinar el potencial resultante en el punto B sabiendo que $q_1 = 4\mu\ C$; $q_2 = -8\mu\ C$; $q_3 = -15\mu\ C$

Datos

$q_1 = 4\mu$ C $\rightarrow 4 \cdot 10^{-6}$ C
$q_2 = -8\mu$ C $\rightarrow -8 \cdot 10^{-6}$ C
$q_3 = -15\mu$ C $\rightarrow -15 \cdot 10^{-6}$ C
$V_B = ?$

Gráfica



Resolución: Parte Geométrica

$$\begin{aligned} \overline{q_1 q_3} &= \sqrt{20^2 + 60^2} \\ \overline{q_1 q_3} &= 63,25 \text{ mm} \\ \overline{q_1 B} &= 63,25 - 9 \\ \overline{q_1 B} &= 54,25 \text{ mm} \\ \widehat{q_1 q_3 q_2} &= tan^{-1}\left(\frac{20}{60}\right) \\ \widehat{q_1 q_3 q_2} &= 18,43^{\text{o}} \\ \overline{q_2 B} &= \sqrt{(60)^2 + 9^2 - 2\,(60)\,(9)\,cos\,(18,43)} \\ \overline{q_2 B} &= 51,54 \text{ mm} \end{aligned}$$

Resolución: Parte Física

Punto B

$$\begin{aligned} V_1 &= kq/r \\ V_1 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{4 \cdot 10^{-6}}{5,43 \cdot 10^{-2}}\right) \\ V_1 &= 6,63 \cdot 10^5 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_2 &= kq/r \\ V_2 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{-8 \cdot 10^{-6}}{5,15 \cdot 10^{-2}}\right) \\ V_2 &= -1,40 \cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_3 &= kq/r \\ V_3 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{-15 \cdot 10^{-6}}{9 \cdot 10^{-3}} \right) \\ V_3 &= -1,50 \cdot 10^7 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_B &= V_1 + V_2 + V_3 \\ V_B &= 6,63 \cdot 10^5 - 1,40 \cdot 10^6 - 1,50 \cdot 10^7 \\ V_B &= -1,57 \cdot 10^7 \text{ V} \end{aligned}$$

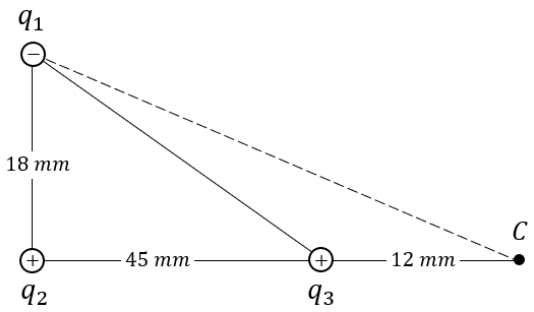
$\boxed{\therefore \text{ El potencial eléctrico en el punto B es de: } -1,57 \cdot 10^7 \text{ V}}$

7) Se ubican tres cargas puntuales en los vértices de un triángulo rectángulo como indica la figura. Determinar el potencial resultante en el punto C sabiendo que $q_1 = -2\mu\ C$; $q_2 = 10\mu\ C$ y $q_3 = 9\mu\ C$

Datos

$q_1 = -2\mu$ C $\rightarrow -2 \cdot 10^{-6}$ C
$q_2 = 10\mu$ C $\rightarrow 10 \cdot 10^{-6}$ C
$q_3 = 9\mu$ C $\rightarrow 9 \cdot 10^{-6}$ C
$V_C = ?$

Gráfica



Resolución: Parte Geométrica

$$\begin{aligned} \overline{q_1C} &= \sqrt{18^2 + (45+12)^2} \\ \overline{q_1C} &= 59,77 \text{ mm} \\ \overline{q_2C} &= (45+12) \\ \overline{q_2C} &= 57 \text{ mm} \end{aligned}$$

Resolución: Parte Física

Punto C

$$\begin{aligned} V_1 &= kq/r \\ V_1 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{-2 \cdot 10^{-6}}{5,98 \cdot 10^{-2}} \right) \\ V_1 &= -3,01 \cdot 10^5 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_2 &= kq/r \\ V_2 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{10 \cdot 10^{-6}}{5,70 \cdot 10^{-2}} \right) \\ V_2 &= 1,58 \cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_3 &= kq/r \\ V_3 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{9 \cdot 10^{-6}}{1,20 \cdot 10^{-2}} \right) \\ V_3 &= 6,75 \cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_C &= V_1 + V_2 + V_3 \\ V_C &= -3,01 \cdot 10^5 + 1,58 \cdot 10^6 + 6,75 \cdot 10^6 \\ V_C &= 8,03 \cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

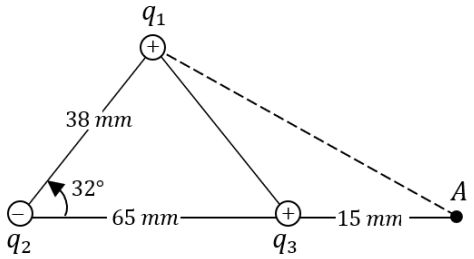
$\boxed{\therefore \text{ El potencial eléctrico en el punto C es de: } 8,03 \cdot 10^6 \text{ V}}$

8) Se ubican tres cargas puntuales en los vértices de un triángulo como indica la figura. Determinar el potencial resultante en el punto A sabiendo que $q_1 = 2\mu\ C$; $q_2 = -10\mu\ C$ y $q_3 = 7\mu\ C$

Datos

$q_1 = 2\mu$ C $\rightarrow 2 \cdot 10^{-6}$ C
$q_2 = -10\mu$ C $\rightarrow -10 \cdot 10^{-6}$ C
$q_3 = 7\mu$ C $\rightarrow 7 \cdot 10^{-6}$ C
$V_A = ?$

Gráfica



Resolución: Parte Geométrica

$$\begin{aligned} \overline{q_2 A} &= 65 + 15 \\ \overline{q_2 A} &= 80 \text{ mm} \\ \overline{q_1 A} &= \sqrt{38^2 + 80^2 - 2\,(38)\,(80)\,cos\,(32)} \\ \overline{q_1 A} &= 51,84 \text{ mm} \end{aligned}$$

Resolución: Parte Física

Punto A

$$\begin{aligned} V_1 &= kq/r \\ V_1 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{2 \cdot 10^{-6}}{5,18 \cdot 10^{-2}} \right) \\ V_1 &= 3,47 \cdot 10^5 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_2 &= kq/r \\ V_2 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{-10 \cdot 10^{-6}}{8 \cdot 10^{-2}} \right) \\ V_2 &= -1,12 \cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$V_3 = kq/r$$

$$\begin{aligned} V_3 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{7 \cdot 10^{-6}}{1,5 \cdot 10^{-2}} \right) \\ V_3 &= 4,20 \cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_A &= V_1 + V_2 + V_3 \\ V_A &= 3,47 \cdot 10^5 - 1,12 \cdot 10^6 + 4,20 \cdot 10^6 \\ V_A &= 3,43 \cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

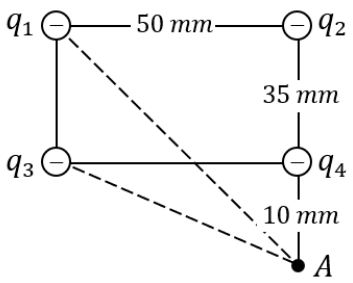
$\boxed{\therefore \text{ El potencial eléctrico en el punto A es de: } 3,43 \cdot 10^6 \text{ V}}$

9) Se ubican cuatro cargas puntuales en los vértices de un rectángulo como indica la figura. Determinar el potencial resultante en el punto B sabiendo que $q_1 = -3\mu\ C$; $q_2 = -7\mu\ C$; $q_3 = 4\mu\ C$; $q_4 = -1,5\mu\ C$

Datos

$q_1 = -3\mu$ C $\rightarrow -3 \cdot 10^{-6}$ C
$q_2 = -7\mu$ C $\rightarrow -7 \cdot 10^{-6}$ C
$q_3 = 4\mu$ C $\rightarrow 4 \cdot 10^{-6}$ C
$q_4 = -1,5\mu$ C $\rightarrow -1,5 \cdot 10^{-6}$ C
$V_A = ?$

Gráfica



Resolución: Parte Geométrica

$$\begin{aligned} \overline{q_2 A} &= 35 + 10 \\ \overline{q_2 A} &= 45 \text{ mm} \\ \overline{q_3 A} &= \sqrt{50^2 + 10^2} \\ \overline{q_3 A} &= 50,99 \text{ mm} \\ \overline{q_1 A} &= \sqrt{50^2 + 45^2} \\ \overline{q_1 A} &= 67,27 \text{ mm} \end{aligned}$$

Resolución: Parte Física

Punto A

$$\begin{aligned} V_1 &= kq/r \\ V_1 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{-3 \cdot 10^{-6}}{6,73 \cdot 10^{-2}} \right) \\ V_1 &= -4,01 \cdot 10^5 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_2 &= kq/r \\ V_2 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{-7 \cdot 10^{-6}}{4,5 \cdot 10^{-2}} \right) \\ V_2 &= -1,4 \cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_3 &= kq/r \\ V_3 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{4\cdot 10^{-6}}{5,10\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_3 &= 7,06\cdot 10^5 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_4 &= kq/r \\ V_4 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-1,5\cdot 10^{-6}}{1\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_4 &= -1,35\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_A &= V_1+V_2+V_3+V_4 \\ V_A &= -4,01\cdot 10^5 - 1,4\cdot 10^6 + 7,06\cdot 10^5 - 1,35\cdot 10^6 \\ V_A &= -2,44\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

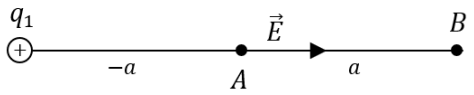
$\boxed{\therefore \text{ El potencial eléctrico en el punto A es de: } -2,44\cdot 10^6 \text{ V}}$

10) El punto A está a una distancia de $x=-a$ a la derecha de una carga de $+4\mu\ C$. El campo eléctrico que se dirige a la derecha del punto A es de 4000 N/C. ¿Cuál es la distancia **a**? ¿Cuál es el potencial en el punto A? ¿Cuáles son el campo eléctrico y el potencial en el punto $x=-a$? Calcule la fuerza eléctrica y la energía potencial eléctrica cuando una carga de $-2\eta\ C$ se coloca en cada uno de esos puntos.

Datos

$q_1 = 4\mu$ C $\rightarrow 4\cdot 10^{-6}$ C
$E = 4000$ N/C
$q_2 = -2\eta$ C $\rightarrow -2\cdot 10^{-9}$ C
$a = ?$
$V_A = ?$
$E_{-a} = ? \ \wedge \ V_{-a} = ?$
$\overrightarrow{F_1} = ? \ \wedge \ E_P = ?$

Gráfica



Resolución

$$\begin{aligned} E_1 &= k\frac{q}{r^2} \\ 4000 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{4\cdot 10^{-6}}{(-a)^2}\right) \\ a^2 &= \frac{9\cdot 10^9\cdot 4\cdot 10^{-6}}{4000} \\ a^2 &= 9 \\ a &= \pm 3 \text{ m} \end{aligned}$$

$\boxed{\therefore \text{ La distancia } a \text{ es de: 3m}}$

$$V_A = kq/r$$

$$
\begin{aligned}
V_A &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{4 \cdot 10^{-6}}{3} \right) \\
V_A &= 1,2 \cdot 10^4 \text{ V}
\end{aligned}
$$

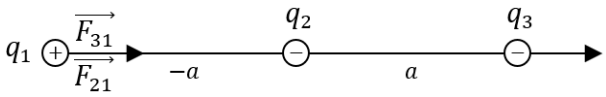
$\boxed{\therefore \text{ El potencial eléctrico en el punto A es de: } 1,2 \cdot 10^4 \text{ V}}$

$$
\begin{aligned}
E_{-a} &= k \frac{q}{r^2} \\
E_{-a} &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{4 \cdot 10^{-6}}{(-3)^2} \right) \\
E_{-a} &= 4000 \ \frac{N}{C} \\
\overrightarrow{E_{-a}} &= \left[+4000 \ \overrightarrow{i} \right] \ \frac{N}{C}
\end{aligned}
$$

$\boxed{\therefore \text{ El campo eléctrico en el punto -}a \text{ es de: } 4000 \ \frac{N}{C}}$

$$
\begin{aligned}
V_{-a} &= kq/r \\
V_{-a} &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{4 \cdot 10^{-6}}{-3} \right) \\
V_{-a} &= -1,2 \cdot 10^4 \text{ V}
\end{aligned}
$$

$\boxed{\therefore \text{ El potencial eléctrico en el punto -}a \text{ es de: } -1,2 \cdot 10^4 \text{ V}}$



$$
\begin{aligned}
F_{21} &= 9 \cdot 10^9 \frac{(4 \cdot 10^{-6})(-2 \cdot 10^{-9})}{(-3)^2} \\
F_{21} &= -8 \cdot 10^{-6} \\
\overrightarrow{F_{21}} &= \left[-8 \cdot 10^{-6} \overrightarrow{i} \right] \text{ N} \\
F_{31} &= 9 \cdot 10^9 \frac{(4 \cdot 10^{-6})(-2 \cdot 10^{-9})}{3^2} \\
F_{31} &= -8 \cdot 10^{-6} \\
\overrightarrow{F_{31}} &= \left[-8 \cdot 10^{-6} \overrightarrow{i} \right] \text{ N} \\
\overrightarrow{F_1} &= \overrightarrow{F_{21}} + \overrightarrow{F_{31}} \\
\overrightarrow{F_1} &= -8 \cdot 10^{-6} \overrightarrow{i} - 8 \cdot 10^{-6} \overrightarrow{i} \\
\overrightarrow{F_1} &= \left[-1,6 \cdot 10^{-5} \overrightarrow{i} \right] \text{ N}
\end{aligned}
$$

$\therefore$ La fuerza eléctrica en la carga 1 es de: $\overrightarrow{F_1} = \left[-1,6 \cdot 10^{-5}\overrightarrow{i}\right]$ N

$$
\begin{aligned}
E_{pA} &= k\frac{q_1 q_2}{r} \\
E_{pA} &= 9 \cdot 10^9 \frac{(4 \cdot 10^{-6})(-2 \cdot 10^{-9})}{-3} \\
E_{pA} &= 2,4 \cdot 10^{-5} \text{ J} \\
E_{pB} &= k\frac{q_1 q_2}{r} \\
E_{pB} &= 9 \cdot 10^9 \frac{(4 \cdot 10^{-6})(-2 \cdot 10^{-9})}{3} \\
E_{pB} &= -2,4 \cdot 10^{-5} \text{ J}
\end{aligned}
$$

$\therefore$ La energía potencial en A es de: $2,4 \cdot 10^{-5}$ J y en B de: $-2,4 \cdot 10^{-5}$ J

Referencias Bibliógraficas

Fernández, T. y Elena, T. (2004). *Biografía de Alessandro Volta*. Biografías y Vidas. https://n9.cl/ep9z

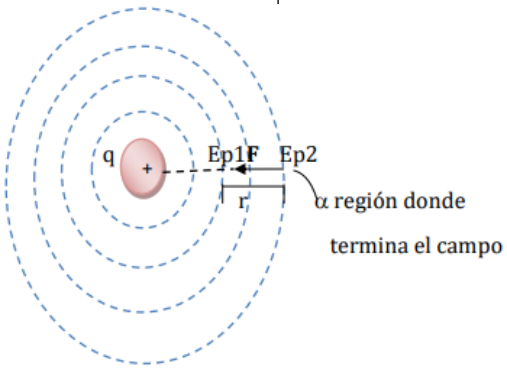
Fernández, T. y Elena, T. (2004). *Biografía de James Prescott Joule*. Biografías y Vidas. https://n9.cl/f73zt

Meneses, W.C. (2022). *Potencial Eléctrico*. Documento Base: Oscilaciones y Ondas; *Potencial de cargas puntuales*, págs. 1–3. Universidad Central del Ecuador.

POTENCIAL DE CARGAS PUNTUALES

INTRODUCCIÓN

Al igual que en el campo eléctrico en cualquier punto que esta alrededor de la carga a más de tener una intensidad de campo eléctrico posee un potencial eléctrico.



ELEMENTOS

- V: Potencial
- T: Trabajo
- q': Carga de prueba

ECUACIÓN

$$V = \frac{T}{q'}$$

POTENCIAL RESULTANTE

Es la suma algebraica de los potenciales correspondientes a cada una de las cargas.

POTENCIAL ELÉCTRICO

Es el trabajo que debe realizarse para llevar la carga de prueba desde la región donde termina el campo hasta un punto cualquiera dentro del campo.

ECUACIÓN

$$V = \frac{Fr}{q'}$$

$$V = \frac{k\frac{q \cdot q'}{r}}{q'}$$

$$V = \frac{k \cdot q \cdot q'}{r^2 \cdot q'}$$

$$V = \frac{k \cdot q}{r}$$

POTENCIAL Y CAMPO ELÉCTRICO

$$E = k\frac{q}{r^2}$$

$$E = k\frac{q}{r} \cdot \frac{1}{r}$$

$$E = \frac{V}{r} \equiv V = E \cdot r$$